

Matriz de Aceptación del Sistema

Sistema: El Imperio Doña María — Ferretería El Imperio Doña María

Tesista: Carlos Correa

Fecha: Julio 2026

Versión: MVP 1.0

Leyenda de Estatus

Estatus	Significado	Evidencia
✓ Verificado	Caso respaldado por test automatizado que pasa	Suite Vitest: 545/545 tests (49 archivos)
📄 Por validar	Sin cobertura automatizada; requiere validación manual en sesión de aceptación con la propietaria	—

Módulo I: Inventario (Fase III)

1. Autenticación y Roles

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-01	Autenticación	Login admin con credenciales válidas	Redirige a <code>/dashboard</code> con rol admin	✓ Verificado
I-02	Autenticación	Login seller con credenciales válidas	Redirige a <code>/pos</code> con rol seller	✓ Verificado
I-03	Autenticación	Login viewer con credenciales válidas	Redirige a <code>/dashboard</code> en modo solo lectura	✓ Verificado
I-04	Autenticación	Login con credenciales inválidas	Muestra error "Credenciales inválidas", no redirige	✓ Verificado
I-05	Autenticación	Usuario inactivo intenta login	Muestra error "Usuario inactivo", sesión no creada	✓ Verificado
I-06	Autenticación	Acceder a ruta protegida sin autenticación	Redirige a <code>/login</code>	✓ Verificado
I-07	Autenticación	Logout cierra sesión y redirige a <code>/login</code>	Sesión destruida, redirige al login	✓ Verificado

2. CRUD Productos

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-08	Productos	Crear producto con todos los campos obligatorios	Producto creado, redirige a lista con toast éxito	✓ Verificado
I-09	Productos	Crear producto sin SKU (auto-generado)	SKU generado formato <code>PROD-YYYYMMDD-NNN</code>	✓ Verificado
I-10	Productos	Editar producto — cambiar nombre y precio	Producto actualizado, <code>revalidatePath</code> ejecutado	✓ Verificado
I-11	Productos	Soft-delete producto (toggle <code>activo=false</code>)	Producto oculto de listados, no eliminado físicamente	✓ Verificado
I-12	Productos	Crear producto sin nombre (Zod validation)	Error de validación: "El nombre es requerido"	✓ Verificado
I-13	Productos	Crear producto con SKU duplicado	Error: "Ya existe un producto con ese SKU"	✓ Verificado

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-14	Productos	Crear producto con precio_venta $\leq$ 0 (Zod)	Error: "Debe ser mayor a 0"	✓ Verificado

3. Categorías

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-15	Categorías	Crear categoría con nombre válido	Categoría creada, redirige, toast éxito	✓ Verificado
I-16	Categorías	Editar categoría (cambiar nombre)	Categoría actualizada en DB	✓ Verificado
I-17	Categorías	Soft-delete categoría (activo=false)	Categoría oculta de listados activos	✓ Verificado
I-18	Categorías	Listar categorías activas	Solo retorna categorías con activo=true	✓ Verificado
I-19	Categorías	Crear categoría sin nombre (Zod)	Error: "Nombre requerido"	✓ Verificado

4. Unidades Fraccionadas

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-20	Unidades	Producto tipo "unidad" — stock_actual entero	Acepta 10, rechaza 10.5 con error "Debe ser un número entero"	✓ Verificado
I-21	Unidades	Producto tipo "kg" — stock_actual decimal	Acepta 1.5, step correcto (0.001)	✓ Verificado
I-22	Unidades	Factor de conversión consistente entre tipo y base	Peso/kg → factor=1, Unidad/und → factor=1	✓ Verificado
I-23	Unidades	Producto tipo "unidad" con cantidad decimal en venta	Zod rechaza, error de validación	✓ Verificado

5. Alertas de Stock

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-24	Alertas Stock	Listar productos con stock_actual $\leq$ stock_minimo	Retorna solo productos críticos ordenados	✓ Verificado
I-25	Alertas Stock	Paginación: 10 resultados por página	Página 1 retorna 10, total indica conteo real	✓ Verificado
I-26	Alertas Stock	Filtro por búsqueda (nombre/SKU) + categoría	Resultados filtrados por ambos criterios	✓ Verificado
I-27	Alertas Stock	Sin productos críticos	Retorna rows: [], total: 0	✓ Verificado
I-28	Alertas Stock	Acceso no autenticado	Retorna error: "UNAUTHORIZED"	✓ Verificado

6. Actualización Masiva de Precios

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-29	Precios Masivos	Ajuste porcentual positivo (10%)	10 productos aumentan 10% atómicamente	✓ Verificado
I-30	Precios Masivos	Ajuste porcentual negativo (-50%)	Precios reducidos 50% atómicamente	✓ Verificado
I-31	Precios Masivos	Porcentaje fuera de rango -99% a 1000% (Zod)	Error de validación, operación no ejecutada	✓ Verificado
I-32	Precios Masivos	Usuario sin permisos (viewer)	Retorna error: "FORBIDDEN"	✓ Verificado
I-33	Precios Masivos	Transacción atómica — fallo no deja estado parcial	RPC ejecuta en 1 transacción, rollback en error	✓ Verificado

7. Movimientos de Inventario

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-34	Movimientos	INSERT de movimiento exitoso (entrada)	Fila persistida en inventory_movements	✓ Verificado
I-35	Movimientos	Movement_type inválido no es aceptado	CHECK violation (solo 'in','out','adjust')	📄 Por validar
I-36	Movimientos	Cantidad = 0 es rechazada	CHECK violation (cantidad != 0)	📄 Por validar
I-37	Movimientos	UPDATE/DELETE prohibido en tabla	Operación rechazada por BD	📄 Por validar
I-38	Movimientos	RPC salida valida stock suficiente	Stock insuficiente → error, sin cambios	✓ Verificado
I-39	Movimientos	Vista consolidate_movimientos suma correcta	SUM(quantity) coincide con stock_actual	📄 Por validar

8. Recepción de Mercancía

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-40	Recepción	RPC multi-item atómico — 2 productos exitoso	Header + 2 items + 2 movements creados atómicamente	✓ Verificado
I-41	Recepción	Número secuencial formato RC-YYYYMMDD-NNNN	Generación correcta, secuencia por día	✓ Verificado
I-42	Recepción	Snapshot precio_compra al momento de recepción	receipt_items.precio_compra = productos.precio_compra actual	✓ Verificado
I-43	Recepción	Proveedor con RIF duplicado	UNIQUE violation, rechazado	✓ Verificado
I-44	Recepción	Falla parcial revierte todo (rollback)	Item inválido → nada persistido	✓ Verificado

9. Dashboard KPIs

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-45	Dashboard KPIs	Card total productos (activos)	Muestra conteo exacto de productos con activo=true	✓ Verificado
I-46	Dashboard KPIs	Card alertas de stock	Muestra conteo de stock_actual ≤ stock_minimo	✓ Verificado
I-47	Dashboard KPIs	Card valor inventario	Muestra SUM(stock_actual × precio_compra)	✓ Verificado
I-48	Dashboard KPIs	Últimas recepciones (5 recientes)	Lista 5 recepciones más recientes	✓ Verificado
I-49	Dashboard KPIs	Acceso no admin	Retorna error: "FORBIDDEN"	✓ Verificado

10. Carga Inicial de Stock

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-50	Carga Inicial	FormData → RPC con items válidos	Movimientos 'adjust' creados, stock_actual actualizado	✓ Verificado
I-51	Carga Inicial	Producto con stock_actual > 0 es excluido	Reportado como "excluded", no se procesa	✓ Verificado
I-52	Carga Inicial	Producto inexistente en el lote	Error reportado por producto, resto procesado	✓ Verificado

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
I-53	Carga Inicial	Items vacíos (Zod validation)	Error: "Debe seleccionar al menos un producto"	✓ Verificado

Módulo II: Mostrador (Fase IV)

11. POS Terminal

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
II-01	POS Terminal	Búsqueda predictiva en tiempo real	Resultados aparecen al escribir, ILIKE por nombre/SKU	✓ Verificado
II-02	POS Terminal	Agregar producto al carrito	Item aparece en carrito con cantidad, precio, subtotal	✓ Verificado
II-03	POS Terminal	Cálculo subtotal/IVA(16%)/total	Subtotal = $\Sigma(\text{cantidad} \times \text{precio})$, IVA = subtotal $\times$ 0.16, total = subtotal + IVA - descuento	✓ Verificado
II-04	POS Terminal	Keyboard shortcuts — F2 búsqueda, F3 pago	F2 enfoca búsqueda, F3 abre panel de pago	📋 Por validar
II-05	POS Terminal	Keyboard arrows navegan carrito	Up/Down cambian selección, Left/Right ajustan cantidad	📋 Por validar
II-06	POS Terminal	Teclas 1-9 asignan cantidad múltiplo del step	Presionar "3" → cantidad = 3 $\times$ step	✓ Verificado
II-07	POS Terminal	Carrito vacío — botón pago deshabilitado	No se puede confirmar venta sin items	✓ Verificado

12. Venta Express

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
II-08	Venta Express	Consumidor Final por defecto (sin cliente)	Venta creada con cliente_id = null	✓ Verificado
II-09	Venta Express	Descuento atómico vía RPC	create_sale_with_movements aplica descuento por item	✓ Verificado
II-10	Venta Express	Validación stock suficiente en RPC	Stock insuficiente → error "Stock insuficiente"	✓ Verificado
II-11	Venta Express	ReceiptPreview post-venta	Muestra resumen con items, subtotal, IVA, total	📋 Por validar
II-12	Venta Express	Items vacíos rechazados por Zod	Error: "Debe agregar al menos un producto"	✓ Verificado

13. Notas de Venta PDF

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
II-13	PDF Venta	Ruta /sales/print/[id] renderiza nota completa	Muestra factura, cliente, items, pagos, IVA, total	✓ Verificado
II-14	PDF Venta	Formato A4 con @media print	@page { size: A4 } aplicado, estilos de impresión correctos	📋 Por validar
II-15	PDF Venta	Datos del negocio en encabezado	"EL IMPERIO DOÑA MARÍA / Ferretería" visible	✓ Verificado
II-16	PDF Venta	Formatos Bs. en montos	Todos los valores monetarios tienen prefijo "Bs."	✓ Verificado
II-17	PDF Venta	window.print() se ejecuta al cargar	Diálogo de impresión del navegador se abre	📋 Por validar

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
II-18	PDF Venta	Botón "Descargar PDF" en ReceiptPreview	Navega a /sales/print/[id]	✓ Verificado
II-19	PDF Venta	ID de venta inválido	Muestra error, no ejecuta window.print()	✓ Verificado

14. Métodos de Pago

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
II-20	Pago	Venta con método "efectivo"	Venta creada, pago registrado con metodo_pago='efectivo'	✓ Verificado
II-21	Pago	Venta con método "transferencia"	Venta creada, pago registrado con metodo_pago='transferencia'	✓ Verificado
II-22	Pago	Método de pago inválido (Zod enum)	Error: "Método de pago inválido"	✓ Verificado
II-23	Pago	Venta sin autenticación	Error: "UNAUTHORIZED"	✓ Verificado

15. Venta a Crédito

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
II-24	Crédito	Venta a crédito con cliente seleccionado	Venta creada con metodo_pago='credito', cliente asignado	✓ Verificado
II-25	Crédito	Venta a crédito sin cliente (Zod refine)	Error: "Selecciona un cliente para venta a crédito"	✓ Verificado
II-26	Crédito	Cliente con limite_credito suficiente	Venta a crédito procesada exitosamente	✓ Verificado
II-27	Crédito	Cálculo total coincide con suma items (Zod refine)	Validación cross-field: error si no coincide	✓ Verificado

Módulo III: Conciliación (Fase IV)

16. Cierre Diario

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
III-01	Cierre Diario	Resumen ventas agrupado por método de pago	Methods: efectivo, transferencia, credito con totales	✓ Verificado
III-02	Cierre Diario	Conteo de efectivo con tolerancia 5% o 100 Bs	Discrepancia dentro de tolerancia → tolerancia_ok=true	✓ Verificado
III-03	Cierre Diario	Fecha duplicada — UNIQUE(fecha)	Error: "Ya existe un cierre para esta fecha"	✓ Verificado
III-04	Cierre Diario	Cierre por usuario no admin	Error: "FORBIDDEN"	✓ Verificado
III-05	Cierre Diario	Cierre con monto_físico = 0 (sin ventas)	Cierre creado, discrepancia calculada	✓ Verificado

17. Historial de Cierres

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
III-06	Historial	Últimos 30 registros ordenados descendente	30 cierres más recientes, fecha DESC	✓ Verificado
III-07	Historial	Acceso no admin	Error: "FORBIDDEN"	✓ Verificado

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
III-08	Historial	Historial vacío (sin cierres)	Retorna array vacío	✓ Verificado

18. Listado de Ventas

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
III-09	Ventas	Filtro por rango de fechas (desde/hasta)	Ventas dentro del rango especificado	✓ Verificado
III-10	Ventas	Filtro por método de pago	Ventas filtradas por metodo_pago exacto	✓ Verificado
III-11	Ventas	Búsqueda por número de factura (ILIKE)	Ventas que coinciden parcialmente con factura	✓ Verificado
III-12	Ventas	Paginación (20 por defecto)	Página 1 retorna hasta 20 resultados	✓ Verificado
III-13	Ventas	Acceso no autenticado	Error: "UNAUTHORIZED"	✓ Verificado

19. Detalle de Venta

ID	Área Funcional	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estatus
III-14	Detalle Venta	Dialog con items, pagos y estado	Muestra detalles_venta, pagos_venta, estado completada	✓ Verificado
III-15	Detalle Venta	ID de venta inexistente	Error: "no rows found" o null	✓ Verificado
III-16	Detalle Venta	Acceso no autenticado	Error: "UNAUTHORIZED"	✓ Verificado
III-17	Detalle Venta	Venta anulada muestra estado "anulada"	Estado reflejado correctamente en dialog	✓ Verificado

Resumen de Cobertura

Módulo	Áreas	Casos de Prueba	✓ Verificado	📋 Por validar	Happy Path	Edge Case	Error/Security
I. Inventario	10	53	49	4	18	17	18
II. Mostrador	5	27	22	5	11	8	8
III. Conciliación	4	17	17	0	7	5	5
Total	19	97	88	9	36	30	31

Cobertura automatizada: 88/97 (90.7%) — sustentada en la suite Vitest: 545 tests, 49 archivos, todos pasando (npm test).

Mapa de Evidencia (archivos de prueba por módulo)

Módulo	Archivo(s) de prueba
I. Autenticación (I-01-I-07)	tests/actions/auth.test.ts, tests/actions/login.test.ts, tests/actions/middleware.test.ts
I. Productos (I-08-I-14)	tests/actions/productos.test.ts
I. Categorías (I-15-I-19)	tests/actions/categorias.test.ts
I. Unidades (I-20-I-23)	tests/actions/productos.test.ts
I. Alertas Stock (I-24-I-28)	tests/actions/inventario.test.ts
I. Precios Masivos (I-29-I-33)	tests/actions/inventario.test.ts

Módulo	Archivo(s) de prueba
I. Movimientos (I-34-I-39)	tests/actions/inventario.test.ts (nivel acción; I-35/I-36/I-37/I-39: constraints SQL y vista →  Por validar)
I. Recepción (I-40-I-44)	tests/actions/compras.test.ts
I. Dashboard KPIs (I-45-I-49)	tests/actions/inventario.test.ts, tests/app/dashboard/kpi-cards.test.tsx
I. Carga Inicial (I-50-I-53)	tests/actions/inventario.test.ts
II. POS — Búsqueda (II-01)	tests/components/pos/product-search.test.tsx (16 tests)
II. POS — Carrito (II-02, II-03, II-06)	tests/components/pos/cart.test.tsx
II. POS — Pago (II-07)	tests/components/pos/payment-panel.test.tsx
II. Venta Express (II-08, II-09, II-10, II-12)	tests/actions/ventas.test.ts
II. PDF Venta (II-13, II-15, II-16, II-18, II-19)	tests/components/sale-print.test.tsx
II. Pago/Crédito (II-20-II-27)	tests/actions/ventas.test.ts, tests/actions/clientes.test.ts
III. Cierre Diario (III-01-III-05)	tests/actions/cierres.test.ts, tests/concurrency/close-race.test.ts
III. Historial (III-06-III-08)	tests/actions/cierres.test.ts
III. Ventas (III-09-III-13)	tests/actions/ventas.test.ts
III. Detalle Venta (III-14-III-17)	tests/actions/ventas.test.ts

Áreas No Implementadas / Excluidas del Alcance MVP

Área	Módulo	Estado	Nota
 Módulo de Créditos y Cobranzas completo	Créditos	Fuera del alcance MVP	Gestión de cartera, cobranzas, intereses
 Página /clients (CRUD clientes completo)	Clientes	Fuera del alcance MVP	Solo selección rápida desde POS
 Contabilidad Fiscal (IVA, retenciones, Libros)	Fiscal	Fuera del alcance MVP	Reportes fiscales, declaraciones, retenciones
 Proveedores (CRUD completo)	Compras	Fuera del alcance MVP	Solo RUC y nombre básico en recepción

Firma de Conformidad

Yo, _____, propietaria de Ferretería **El Imperio Doña María**, certifico que he revisado la Matriz de Aceptación del Sistema y que las funcionalidades descritas corresponden al sistema implementado y entregado por el tesista **Carlos Correa** como parte de su trabajo de tesis.

Firma (propietaria): _____

Cédula: _____

Fecha: ____ / ____ / 2026

Firma (tesista): _____

Cédula: _____

Fecha: ____ / ____ / 2026

Notas

- Esta matriz cubre **19 áreas funcionales** distribuidas en **3 módulos** del sistema ERP POS.

- Los casos  **Verificado** están respaldados por tests automatizados que pasan (545/545); los  **Por validar** requieren validación manual con la propietaria en la sesión de aceptación: I-35, I-36, I-37, I-39 (constraints SQL y vista `consolidate_movimientos`, solo verificables a nivel de base de datos), II-04 y II-05 (atajos de teclado a nivel de página), II-11 (componente ReceiptPreview post-venta, sin test automatizado), II-14 y II-17 (salida de impresión A4 y diálogo de impresión del navegador).
- Durante la verificación se corrigió una regresión en `searchProducts` (faltaba `stock_minimo` en la consulta y el tipo de retorno), restaurada y cubierta por `tests/actions/productos.test.ts`.
- Nota de exactitud: la búsqueda se activa con **F1** (no F2 como sugiere II-04); F2 desplaza al carrito y F3 confirma el pago. Pendiente de validación manual.
- Las áreas excluidas del alcance MVP se detallan en la sección correspondiente y podrán ser implementadas en fases posteriores.
- La propietaria se reserva el derecho de solicitar correcciones menores durante el período de garantía establecido.
- **Documento versión 1.1** — Julio 2026.